

Exercice 1. Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes :

$$x \mapsto \frac{1}{1 - E(x)}; \quad x \mapsto \sqrt{-x} + \frac{1}{\sqrt{2+x}}; \quad x \mapsto \sqrt{\cos 2x}; \quad x \mapsto \ln(e^{2x} + e^{-2x} - 2)$$

Exercice 2. Étudier la parité des fonctions suivantes :

$$x \mapsto \sqrt{1+x+x^2} + \sqrt{1-x+x^2}; \quad x \mapsto \ln(x + \sqrt{1+x^2}); \quad x \mapsto \ln\left(\frac{1+x^3}{1-x^3}\right)$$

Exercice 3. Calculer les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt[3]{x} - 1}; \quad \lim_{x \rightarrow 0} x E(1/x); \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{1 - 2 \cos x}{x - \pi/3}; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{1-x+x^2} \right); \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+3}{x + \sqrt[3]{x}}; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{(1+x)/x^3}}{\sin(1/x)}$$

Exercice 4.

1. Étudier la continuité au point $x_0 = 0$ pour les fonctions u et v :

$$x \mapsto u(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x + \sin^2 x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}; \quad x \mapsto v(x) = \begin{cases} x + \frac{\sqrt{x^2}}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

2. Les fonctions suivantes sont-elles prolongeables par continuité au point 0 ? à gauche au point 0 ? à droite au point 0 ?

$$x \mapsto \frac{1 - \cos \sqrt{|x|}}{|x|}; \quad x \mapsto \frac{1}{1 + e^{1/x}}; \quad x \mapsto (x - E(1/x)) \sin x$$

Exercice 5.

1. Montrer que la fonction $x \mapsto v(x) = \cos(1/x)$ est uniformément continue sur $[a, +\infty[$ (où $a > 0$).
2. Soit g une fonction définie sur $\mathbb{R}$, supposons que g est lipschitzienne. Montrer que la fonction φ définie sur $\mathbb{R}$ par $\varphi(x) = \sin(g(x))$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6.

1. Montrer que l'équation $\sin x = (1 - x) \cos x$ admet une solution dans $[0, 2\pi]$.
2. Soient f et g deux fonctions définies et continues sur un intervalle $[a, b]$ telles que $\sup_{x \in [a, b]} f(x) = \sup_{x \in [a, b]} g(x)$. Montrer qu'il existe c dans $[a, b]$ tel que $f(c) = g(c)$.

Exercice 7. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x} \sqrt{|x|} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Montrer que h est continue sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que h est monotone sur $\mathbb{R}$ et déterminer sa fonction réciproque f^{-1} .

Exercice 8.

1. Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes : $x \mapsto f(x) = \arccos\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$,
 $x \mapsto g(x) = \arcsin(3x-4x^3)$ et $\arctan\left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)$.
2. Montrer que : $\forall x \in [-1, 1] \quad \arcsin(-x) = -\arcsin x$ et $\arctan(-x) = -\arctan x$.

Exercice 9.

1. Montrer que : $\forall x, y \in]-1, 1[\quad \arctan x + \arctan y = \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$.
2. Vérifier les égalités suivantes :
 - (a) $2 \arctan(1/2) = \arctan(4/3)$;
 - (b) $\arctan(1/2) + \arctan(1/5) + \arctan(1/8) = \pi/4$.

Exercice 10. Résoudre les équations suivantes :

1. $\arcsin(\sin x) = \pi/9$;
2. $\arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) = \pi/3$.